

Specifica tecnica probe card

Helix Microdevices B.V. · Documento ORI-SPEC-002 rev. 2 · 12 settembre 2026

1. Oggetto

Probe card per il test wafer-level del die base HBM4 del Progetto Orione. Il presente documento prevale su qualunque sintesi inviata per email.

2. Requisiti

Parametro	Valore
Dispositivo	HBM4 base die, wafer 300 mm
Pad count	12.480
Pad pitch	45 μm (minimo), layout full array
Temperatura di test	da $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$, hot e cold entrambi richiesti
Touchdown	1.000.000 lifetime; pulizia ogni 5.000
Corrente per pin	1,2 A (pin di alimentazione)
Planarità	$\pm 10\text{ }\mu\text{m}$
Allineamento	$\pm 3\text{ }\mu\text{m}$ (valore tipico, da confermare)
Quantità	3 probe card
Consegna richiesta	settimana 48 / 2026

3. Note

Il layout dei pad è descritto nel disegno ORI-PH-02. Le informazioni su volumi e prezzi obiettivo sono nel file separato e non vanno inoltrate a terzi.

Il pad pitch di 45 μm è vincolante. Per l'allineamento il valore di $\pm 3\text{ }\mu\text{m}$ è indicativo.